BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : GUETTOUCHE Basma	**N° candidat : 2541525481**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

SecurePME est une entreprise de conseil en gestion, basée en Île-de-France, spécialisée dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Fondée il y a 5 ans, elle compte aujourd'hui 40 employés répartis dans plusieurs services : direction, comptabilité, ressources humaines et consultants.

Sur le plan informatique, SecurePME souhaite moderniser son infrastructure en mettant en place un environnement sécurisé comprenant une zone démilitarisée (DMZ) pour isoler les serveurs exposés, un contrôleur de domaine Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs, et un serveur web interne pour les outils de l'entreprise.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Mettre en place une infrastructure sécurisée avec DMZ permettant d'isoler les serveurs accessibles depuis l'extérieur (serveur web Apache) du réseau interne (Active Directory, DNS, DHCP, GPO). Le tout protégé par un pare-feu pfSense assurant le filtrage inter-zones et le NAT.

Période de réalisation : 2025-2026 **Lieu :** INGETIS

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Les ressources fournies pour la maquette « système » :

- Un PC avec VMware Workstation Pro (16 Go de RAM minimum) permettant de créer les machines virtuelles nécessaires.

Les résultats attendus :

- Un pare-feu pfSense à 3 interfaces (WAN en NAT / LAN / DMZ) assurant le filtrage, le NAT et le routage inter-zones.
- Un Windows Server 2022 avec Active Directory (AD DS), DNS, DHCP et GPO de sécurité.
- Un serveur Debian 12 en DMZ hébergeant Apache (HTTP), avec SSH durci et pare-feu UFW.
- Un poste client Windows 10 intégré au domaine pour valider l'ensemble des services.

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]
- VMware Workstation Pro : Hyperviseur - pfSense (dernière version) : Pare-feu / Routeur - Windows Server 2022 : AD DS, DNS, DHCP, GPO - Debian 12 : Apache, SSH, UFW - Windows 10 22H2 Pro : Poste client - Draw.io : Schémas réseau - Documentation officielle pfSense, Microsoft (AD, GPO) - Notes de cours
Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]
https://basmacooki.github.io/portfolio/

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

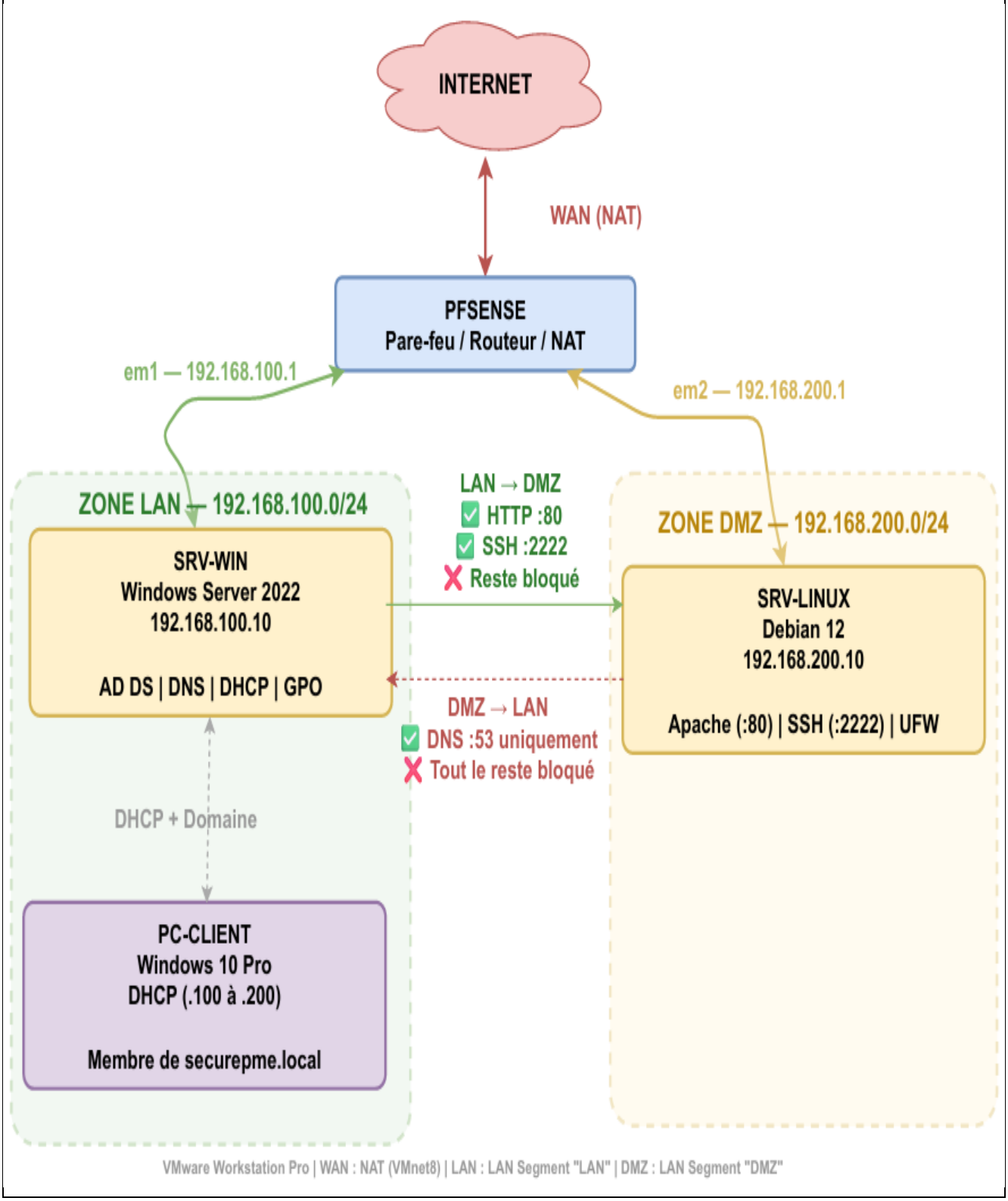
[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

L'infrastructure repose sur une architecture à 3 zones séparées par un pare-feu pfSense, virtualisée sous VMware Workstation Pro :

- Zone WAN : accès Internet via le mode NAT de VMware. pfSense reçoit une IP en DHCP depuis VMnet8.
- Zone LAN (192.168.100.0/24) : réseau interne hébergeant le contrôleur de domaine et le poste utilisateur.
- Zone DMZ (192.168.200.0/24) : zone démilitarisée hébergeant le serveur web, isolée du LAN.

Principe de sécurité : tout est interdit par défaut, seuls les flux explicitement autorisés sont permis. La DMZ ne peut jamais initier de connexion vers le LAN, sauf pour la résolution DNS (port 53).



Plan d'adressage IP

Machine	OS	Réseau	IP	Passerelle	DNS
PFSENSE	pfSense	WAN	DHCP (NAT)	DHCP	DHCP
PFSENSE	pfSense	LAN	192.168.100.1/24	—	—
PFSENSE	pfSense	DMZ	192.168.200.1/24	—	—
SRV-WIN	Win Server 2022	LAN	192.168.100.10/24	.100.1	127.0.0.1
SRV-LINUX	Debian 12	DMZ	192.168.200.10/24	.200.1	.100.10 + 8.8.8.8
PC-CLIENT	Win 10 Pro	LAN	DHCP	.100.1	.100.10

Plage DHCP : 192.168.100.100 → 192.168.100.200 | Suffixe DNS : securepme.local

Description des machines

PFSENSE — Pare-feu pfSense à 3 interfaces : WAN (em0) en mode NAT, LAN (em1) en 192.168.100.1/24, DMZ (em2) en 192.168.200.1/24. Assure le NAT pour l'accès Internet, le filtrage inter-zones et la journalisation des connexions.

SRV-WIN (192.168.100.10) — Windows Server 2022 dans le LAN. Services : Active Directory (domaine securepme.local), DNS avec forwarders vers 8.8.8.8, DHCP (plage .100 à .200). Trois GPO déployées :

- GPO_MotDePasse : 12 caractères min., complexité, expiration 90 jours, verrouillage après 3 tentatives / 30 min → tout le domaine
- GPO_Restrictions : blocage panneau de configuration et invite de commandes → OU Employés
- GPO_FondEcran : fond d'écran SecurePME → tout le domaine

SRV-LINUX (192.168.200.10) — Debian 12 en DMZ. Services : Apache HTTP sur le port 80 avec Options -Indexes. SSH durci sur le port 2222 (root désactivé, 3 tentatives max). Pare-feu UFW : ports 80 et 2222 autorisés, tout le reste bloqué.

PC-CLIENT (DHCP) — Windows 10 Pro, membre du domaine securepme.local. Validation du DHCP, des GPO, de l'accès web et de la connexion SSH.

Règles de pare-feu pfSense

Interface LAN :

Action	Source	Destination	Port	Description
✅ PASS	LAN net	192.168.200.10	80	Accès serveur web
✅ PASS	LAN net	192.168.200.10	2222	Administration SSH
❌ BLOCK	LAN net	DMZ net	*	Bloquer tout le reste
✅ PASS	LAN net	*	*	Accès Internet

Interface DMZ :

Action	Source	Destination	Port	Description
✅ PASS	DMZ net	192.168.100.10	53	Résolution DNS
❌ BLOCK	DMZ net	LAN net	*	Bloquer accès LAN
✅ PASS	DMZ net	*	80, 443	Accès Internet
✅ PASS	DMZ net	*	53	DNS externe

Interface WAN : tout le trafic entrant est bloqué par défaut par pfSense.

Tests de validation :

Test	Résultat attendu	Commande
PC-CLIENT obtient une IP	IP dans .100.100–.200	ipconfig
PC-CLIENT joint le domaine	Membre de securepme.local	Propriétés système
GPO appliquées	Fond d'écran + restrictions	gpresult /r
Accès site web	Page Apache visible	http://192.168.200.10
SSH depuis LAN	Connexion réussie	ssh user@192.168.200.10 -p 2222
DMZ bloquée vers LAN	Ping échoue	ping 192.168.100.10
Résolution DNS	Noms résolus	nslookup securepme.local